



AgroSoya

Gestión inteligente de cultivos y acopio de soya

Build With AI 2026 · Santa Cruz · Mención AGRO

Demo en línea: agro-soya.web.app

Campo + Acopio + IA aplicada

Problema identificado

Brecha digital entre el productor, el lote y el centro de acopio



La cadena sojera cruceña todavía depende de procesos dispersos, manuales y poco trazables.

Costos, insumos y rentabilidad se registran de forma informal.

La recepción en acopio puede ser lenta y subjetiva.

La calidad visual del grano no siempre queda documentada.

La humedad debe medirse con equipo externo y registrarse con trazabilidad.

2

momentos críticos: campo y
acopio

1

flujo digital trazable

Solución propuesta

Una plataforma web para conectar gestión agrícola y control de calidad



Modo Campo

Productores y técnicos registran campaña, costos, actividades y rentabilidad esperada.

Gestión productiva

Modo Acopio

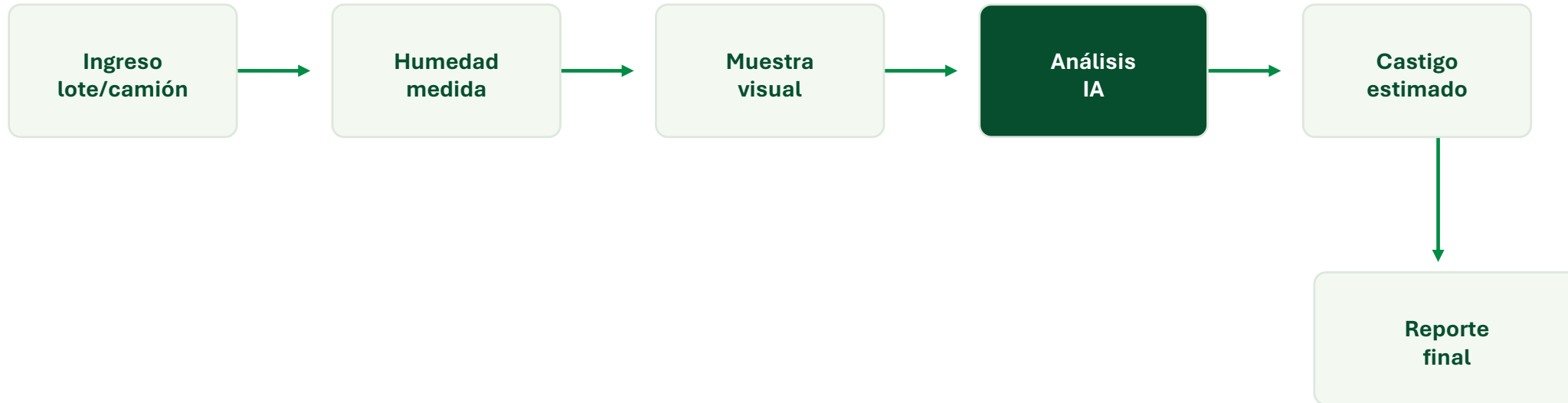
Operadores registran lote, humedad externa, muestra visual, análisis IA, castigo y reporte.

Control de calidad

AgroSoya no reemplaza al técnico ni al laboratorio: aumenta trazabilidad, consistencia y velocidad de decisión.

Flujo principal del MVP

La demo se enfoca en el ciclo de recepción en acopio



Principio técnico: la IA analiza calidad visual; la humedad se registra desde un medidor externo.

Modo Campo

Gestión de campaña y rentabilidad desde el productor



Qué permite

Crear campaña de soya por zona y hectáreas.

Registrar semilla, fertilizante, herbicida, fungicida, maquinaria y transporte.

Calcular costo total, costo por hectárea e ingreso esperado.

Consultar clima y noticias para contexto productivo.

Resultado: campaña mejor documentada y decisiones más claras.



Modo Acopio

Recepción, calidad visual, castigo y reporte



Flujo operativo

Registrar ingreso de camión/lote y productor.

Cargar humedad medida por equipo externo.

Capturar muestra visual del grano.

Analizar con Gemini Vision y obtener salida estructurada.

Calcular penalización/castigo con reglas del sistema.

Emitir reporte imprimible para trazabilidad.

IA como apoyo de decisión

Reporte trazable

Aplicación de IA

Gemini para visión, análisis estructurado y AgroBot



Gemini Vision

Analiza la muestra visual y estima grano sano, partido, manchado, impurezas, posible moho y calidad A/B/C/D.

Salida JSON

Reglas del sistema

La IA no calcula dinero sola. El sistema usa humedad, peso, precio y calidad para calcular castigo estimado y valor ajustado.

Control técnico

AgroBot

Asistente para consultas sobre calidad, humedad, castigos, precios, modo campo, modo acopio y uso de la plataforma.

Soporte al usuario

Arquitectura tecnológica

MVP local + frontend desplegable + evolución cloud



Modo local actual

React + Vite

Backend Flask

JSON demo

Gemini API

wtrr.in clima

Demo hackatón

Firebase Hosting

Flask local/externo

Gemini API

Datos demo

Reporte

Producción futura

Firebase Auth

Firestore

Cloud Storage

Functions/Run

Gemini + seguridad

Decisión técnica: mantener el MVP funcional con React + Flask + Gemini, y usar Firebase Hosting para visibilidad inmediata.

Impacto esperado

AgroSoya responde directamente a la rúbrica del hackathon



20

Impacto y relevancia

Problema local de la cadena
soyera cruceña.

20

Calidad técnica IA

Gemini Vision + salida
estructurada + reglas de negocio.

15

Integración tecnológica

React, Flask, Firebase Hosting,
Gemini API y clima.

Bonus

Demo funcional,
documento técnico,
pitch y roadmap
industrial.

Puente hacia automatización industrial

El MVP valida el núcleo digital para escalar a visión en tiempo real



Evolución propuesta

Cámara
industrial

IA en
tiempo real

PLC /
SCADA

Actuadores o
compuertas

Derivar lote
según calidad

Tecnologías futuras: iluminación controlada, sensores de humedad, balanzas, trazabilidad QR y dashboard industrial.



AgroSoya

MVP funcional + documento técnico + demo + roadmap industrial

Entregables

Documento técnico
Lean Canvas
Pitch + video
Repositorio GitHub

Demo

Modo Campo
Modo Acopio
IA visual
Reporte final

Impacto

Trazabilidad
Menos incertidumbre
Decisión más rápida
Escalabilidad industrial

<https://agro-soya.web.app>

Gracias